Etapa 12: speedup del candidato

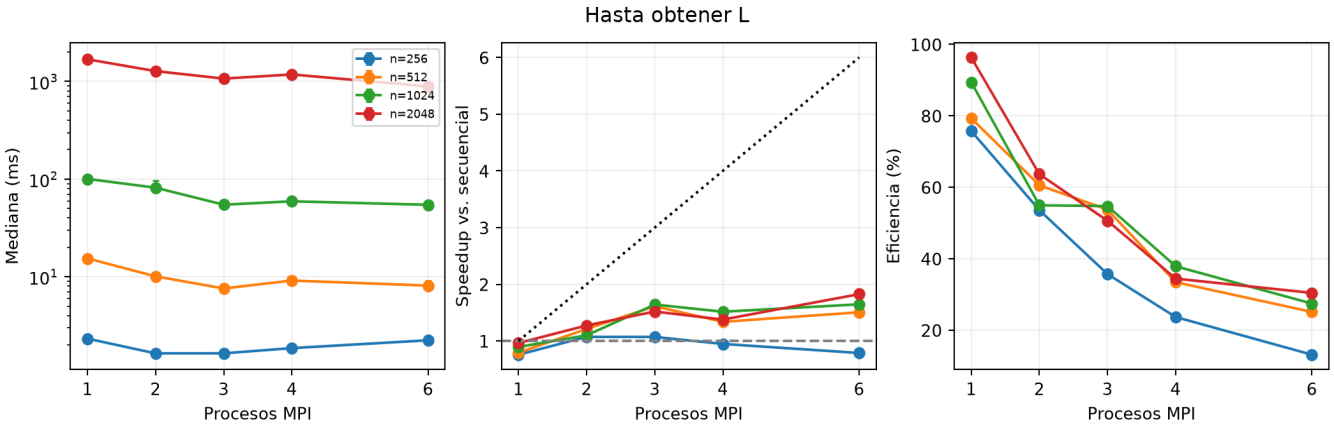
¿Cuánto ganamos hasta obtener L?

Medimos el programa elegido frente al secuencial autónomo contemporáneo, sin reutilizar tiempos anteriores. El objetivo es observar aceleración útil y eficiencia, no solamente comparar dos optimizaciones con igual P.

$$S_{app}(n,P) = \frac{\text{mediana}(T_{app,seq})}{\text{mediana}(T_{app,MPI,P})}, \qquad E_{app} = S_{app}/P$$

Protocolo: N=256,512,1024,2048; MPI P=1,2,3,4,6 y secuencial. Siete repeticiones por configuración, más una descartada; 168 observaciones medidas y 24 de preparación. Cada observación es un lanzamiento nuevo. Rotamos el orden de los seis métodos entre rondas; los tamaños siguen un orden fijo. No es una aleatorización completa.

WSL local, Ryzen 5 2600, seis núcleos físicos y doce procesadores lógicos. MPI solicita un proceso por núcleo con afinidad; secuencial usa taskset CPU 0. GCC -O3, double, sin BLAS. Una sola sesión: no inferimos estabilidad entre días ni entre nodos.



Puntos: medianas. Barras en tiempos: Q1-Q3 inclusivos. Los cuartiles describen dispersión, no intervalos de confianza. Las curvas de speedup son cocientes de medianas, sin incertidumbre inferencial calculada.

Lectura de la figura

S mayor que 1 significa que MPI reduce el tiempo frente a nuestro secuencial; E muestra la fracción del ideal lineal respecto de esa referencia. MPI con P=1 no tiene por qué coincidir con el secuencial: cambia almacenamiento y agrega coordinación y reunión.

Resultados y decisión local

N	P	MPI ms	S app	E app
256	1	2.32	0.76	75.7%
256	2	1.64	1.07	53.6%
256	3	1.64	1.07	35.7%
256	4	1.86	0.95	23.7%
256	6	2.23	0.79	13.1%
512	1	15.41	0.79	79.3%
512	2	10.09	1.21	60.6%
512	3	7.58	1.61	53.7%
512	4	9.14	1.34	33.4%
512	6	8.12	1.51	25.1%
1024	1	100.43	0.89	89.4%
1024	2	81.68	1.10	55.0%
1024	3	54.69	1.64	54.7%
1024	4	59.25	1.52	37.9%
1024	6	54.54	1.65	27.4%
2048	1	1686.75	0.96	96.3%
2048	2	1276.59	1.27	63.6%
2048	3	1070.06	1.52	50.6%
2048	4	1180.06	1.38	34.4%
2048	6	890.19	1.83	30.4%

Referencia secuencial (ms): N=256: 1.76; N=512: 12.22; N=1024: 89.78; N=2048: 1624.85.

En N=2048, el menor tiempo MPI observado fue con P=6: 890.19 ms y S=1.83. Es el mínimo de esta muestra, no una regla automática para elegir procesos.

El CSV también conserva T_MPI,1/T_MPI,P como escalabilidad interna. No la confundimos con aceleración frente al secuencial. La siguiente pregunta cambia el reloj: ¿esa ganancia sobrevive al arranque, comprobación y cierre?